

GREENBLOCK - Whitepaper v1.0

IA, Blockchain y micorremediacion para convertir el reciclaje escolar en ciencia ciudadana medible.

Resumen ejecutivo

GreenBlock es una plataforma educativa para escuelas y comunidades que combina un MVP web, asistencia de IA, trazabilidad blockchain y kits de micorremediacion con hongos ostra. El objetivo es resolver una brecha frecuente en programas de reciclaje: mucha actividad, poca evidencia, baja continuidad y escaso aprendizaje practico.

La propuesta convierte el reciclaje en una experiencia de ciencia ciudadana. Un estudiante identifica un residuo, aprende que tipo de plastico tiene, recibe una instruccion segura, registra un lote y obtiene puntos por completar acciones verificables. La institucion puede observar metricas agregadas y comunicar impacto con mayor confianza.

El MVP actual contiene los modulos esenciales para contar esta historia ante jurado: home, registro, solicitud de kit, guia de plasticos, GreenBot IA, trazabilidad por lote, tienda de recompensas y panel administrativo. La version posterior conectara datos reales, IA de vision y smart contracts.

Propuesta de valor

- Para estudiantes: aprender tecnologia y sostenibilidad con una experiencia interactiva.
- Para docentes: convertir ODS, IA y biotecnologia en actividades medibles.
- Para escuelas: reportar participacion e impacto sin depender de planillas manuales.
- Para aliados: financiar kits y ver resultados trazables por comunidad.

1. Problema

El reciclaje de plástico suele presentarse como un problema de voluntad individual, pero en la práctica también es un problema de información, seguimiento e incentivos. Muchas personas separan residuos sin saber si el material es compatible con el proceso disponible; otras participan una vez y abandonan porque no ven resultados concretos.

En escuelas, esta situación se vuelve una oportunidad educativa desaprovechada. Los estudiantes escuchan sobre contaminación, ODS y cambio climático, pero pocas veces pueden observar un flujo completo: identificar el residuo, tomar una decisión informada, medir impacto y registrar evidencia. Sin datos, el aprendizaje queda desconectado de la acción.

GreenBlock se enfoca en tres dolores: clasificación, trazabilidad y continuidad. La clasificación reduce errores; la trazabilidad genera confianza; la continuidad aparece cuando el estudiante recibe retroalimentación, puntos y progreso visible.

- Baja tasa global de reciclaje y crecimiento sostenido del consumo de plásticos.
- Residuos con poca trazabilidad después de ser recolectados.
- Campanas educativas que no producen datos comparables.
- Dificultad para explicar a estudiantes cómo IA y Blockchain pueden servir a un ODS real.
- Poca conexión entre ciencia experimental y problemas ambientales cotidianos.

Usuario afectado

El usuario principal es un estudiante de secundaria que participa en actividades ambientales, pero necesita una experiencia más concreta que separar residuos en tachos. El cliente inicial es la institución educativa o programa comunitario que compra kits, habilita docentes y necesita reportar resultados.

2. Solucion tecnica

GreenBlock organiza la experiencia en un flujo simple: aprender, identificar, preparar, registrar, verificar y recompensar. La plataforma no intenta reemplazar sistemas municipales de reciclaje; se posiciona como capa educativa, de trazabilidad y de ciencia ciudadana para contextos escolares.

El MVP muestra una experiencia completa en frontend. La siguiente etapa conecta servicios reales: autenticacion, base de datos, modelo IA y registro blockchain. Esta division permite demostrar valor en hackathon sin ocultar que algunas integraciones estan en fase de arquitectura.

- Eco-Scanner IA: clasificador de imagenes para reconocer codigo de plastico y sugerir instrucciones.
- GreenBot: asistente educativo que responde preguntas sobre micorremediacion, plasticos y uso del kit.
- Pasaporte digital: ficha de lote con estados, evidencia, fechas y hash de transaccion.
- Green Points: sistema de incentivos por aprendizaje, registros y participacion.
- Dashboard docente: resumen de estudiantes, kits, lotes y metricas de impacto.

Arquitectura propuesta

Capa	Responsabilidad	Tecnologia
Frontend	Interfaz del MVP, rutas, dashboards, GreenBot y trazabilidad	React, Vite, Tailwind, lucide-react
IA	Asistente educativo y futura vision artificial para polimeros	LLM + clasificador CV
Backend	Usuarios, pedidos, kits, evidencias y metricas	Firebase o Node.js/Express
Blockchain	Eventos verificables del pasaporte digital	Smart contracts / Polygon testnet
Datos	Impacto, quizzes, lotes y recompensas	Firestore o base relacional

Uso responsable de IA

La IA se usa como apoyo educativo y de clasificacion, no como autoridad absoluta. Para evitar errores, la app debe mostrar confianza del modelo, permitir correccion humana y registrar el tipo de plastico confirmado. En el MVP, GreenBot representa la interaccion visible de IA que exige la rubrica.

3. Blockchain y trazabilidad

La blockchain no se usa como decoracion. Su rol es registrar eventos que requieren confianza: creacion de lote, verificacion de empaque, envio, recepcion, evidencia de tratamiento y cierre de impacto. Esto ayuda a que una escuela, aliado o jurado pueda comprobar que el dato no fue editado silenciosamente despues.

El MVP de trazabilidad muestra IDs de lote, estados y hashes. En produccion, los hashes apuntarian a transacciones reales y los datos pesados permanecerian fuera de cadena para proteger privacidad y reducir costos.

- Evento 1: creacion del kit y asignacion a escuela.
- Evento 2: entrega del kit al estudiante o curso.
- Evento 3: registro de plastico clasificado y evidencia.
- Evento 4: hito de micorremediacion o cierre educativo.
- Evento 5: calculo de puntos y reporte institucional.

Privacidad y seguridad

La app no debe escribir datos personales sensibles en blockchain. La cadena guarda hashes, IDs no sensibles y eventos verificables. La informacion de estudiantes se mantiene en backend con reglas de acceso. Las claves API deben vivir en variables de entorno y nunca en el frontend.

Bioseguridad

GreenBlock debe comunicar claramente que no todos los plasticos son aptos para experimentos escolares. PVC y poliestireno requieren manejo profesional o supervision reforzada. Las instrucciones deben limitar el uso a plasticos compatibles, limpios y en cantidades pequenas, con protocolos docentes.

4. Impacto ODS

La vinculacion ODS es central para la evaluacion. GreenBlock conecta ODS 4, ODS 12 y ODS 13 con indicadores concretos y no solo con menciones. La plataforma puede producir reportes por estudiante, curso y escuela.

ODS	Contribucion	Metrica cuantificable
ODS 4 - Educacion de Calidad	Aprendizaje aplicado en IA, blockchain, biotecnologia y sostenibilidad	Quizzes completados, mejora de puntaje, estudiantes activos
ODS 12 - Produccion y Consumo Responsables	Clasificacion responsable y seguimiento de residuos plasticos	Gramos clasificados/procesados, lotes verificados, kits activos
ODS 13 - Accion por el Clima	Accion climatica local con evidencia y reportes	Kg desviados de mala gestion, escuelas participantes, reportes generados

Formula piloto de impacto

Para un piloto escolar, GreenBlock puede reportar: impacto total = gramos de plastico clasificado + porcentaje de lotes con evidencia + aprendizaje promedio antes/despues. Esta formula evita prometer reducciones climaticas exageradas y se concentra en datos que el MVP puede capturar.

Ejemplo: si 50 estudiantes procesan 200 g de plastico cada uno durante un ciclo, la escuela registra 10 kg de material clasificado con evidencia y puede comparar aprendizaje ambiental antes y despues del modulo.

Indicadores de exito del piloto

- 70% de estudiantes completa el flujo de aprendizaje.
- 80% de lotes tiene evidencia registrada.
- Al menos 30% de mejora en quiz de conceptos ambientales.
- Primer dashboard institucional con datos por curso.

5. Mercado, competencia y modelo

El mercado inicial son escuelas, clubes STEM, municipios y programas de sostenibilidad corporativa que necesitan experiencias educativas con resultados medibles. GreenBlock puede entrar como kit + software + guía docente, con pilotos acotados antes de escalar.

La competencia indirecta incluye campañas de reciclaje, apps educativas ambientales, kits STEM y plataformas de reportes ESG. La ventaja de GreenBlock es integrar cuatro elementos en una experiencia: IA visible, trazabilidad blockchain, biotecnología experimental y gamificación.

Segmentos

- Escuelas que buscan proyectos ODS y ferias científicas.
- Municipios que quieren programas de educación ambiental con datos.
- Empresas con presupuestos ESG para patrocinar kits escolares.
- Familias interesadas en kits STEM sostenibles.

Modelo de negocio

- Venta de kits GreenBlock a escuelas y familias.
- Licencia B2B para dashboard docente e institucional.
- Patrocinios ESG para donar kits y reportar impacto.
- Tienda de recompensas y alianzas locales.
- Servicios de implementación para pilotos municipales o escolares.

Proyección básica

Un piloto mínimo puede iniciar con 1 escuela, 2 docentes, 50 estudiantes y 50 kits. Si cada kit incluye margen positivo y la escuela renueva el software semestralmente, el modelo puede evolucionar de venta puntual a relación recurrente institucional.

6. Roadmap y riesgos

Periodo	Objetivo	Resultado esperado
0-1 mes	Publicar MVP, grabar demo y cerrar piloto	URL publica, video y validacion inicial
1-3 meses	Conectar backend, datos reales y dashboard docente	Usuarios, kits y evidencias persistentes
3-6 meses	Entrenar IA de vision y desplegar smart contract	Clasificacion asistida y trazabilidad real
6-12 meses	Escalar a 5 escuelas y aliados	Reportes comparables e ingresos B2B

Riesgos principales

- Riesgo tecnico: IA de vision con baja precision. Mitigacion: dataset local, confianza visible y validacion humana.
- Riesgo biologico: uso de plasticos no aptos. Mitigacion: lista permitida, supervision adulta y protocolos docentes.
- Riesgo de adopcion: docentes sin tiempo. Mitigacion: guias cortas, rubricas y dashboard automatico.
- Riesgo blockchain: complejidad innecesaria. Mitigacion: registrar solo eventos auditables.
- Riesgo de negocio: venta de kits no recurrente. Mitigacion: licencia escolar y patrocinios ESG.

Preguntas del jurado preparadas

GreenBlock debe defender por que la IA automatiza clasificacion y tutorias, por que blockchain agrega auditoria, que metricas prueban el ODS y como se protege la seguridad de estudiantes. La respuesta central: no usamos tecnologia por moda, sino para resolver clasificacion, confianza y continuidad.

Fuentes consultadas

OECD, Global Plastics Outlook, 2022: <https://www.oecd.org/environment/plastics/>

UNEP, Turning off the Tap, 2023: <https://www.unep.org/resources/turning-off-tap>

UN Sustainable Development Goals: <https://sdgs.un.org/goals>

World Bank, What a Waste 2.0: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317>

Ellen MacArthur Foundation, New Plastics Economy: <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/plastics/overview>